

Università degli Studi di Trieste
Dipartimento di Ingegneria e Architettura
Prova Scritta dell'Esame di
Ricerca Operativa (codice 035IN – 6 CFU)

A.A. 2020–2021

Venerdì 4 giugno 2021

<i>DATI DELLO STUDENTE</i>

Esercizio 1

Si determini la soluzione ottima del seguente problema di programmazione lineare:

$$\begin{aligned}\max z &= -4x_1 + 5x_2 + 3x_3 \\ x_1 + x_2 - x_3 &= 2 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 &\leq 3 \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0\end{aligned}$$

Risposta (max 4 punti)

La soluzione ottima è $x^* = (0, 7/3, 1/3)$ con $Z^* = 38/3$. Si può ottenere

- a) passando al duale, oppure
- b) sostituendo $x_3 = x_1 + x_2 - 2$, oppure
- c) con il metodo del simplesso (due fasi)

Attenzione con (b) è poi necessario indicare anche il vincolo $x_1 + x_2 - 2 \geq 0$ (cioè $x_3 \geq 0$).

Esercizio 2.

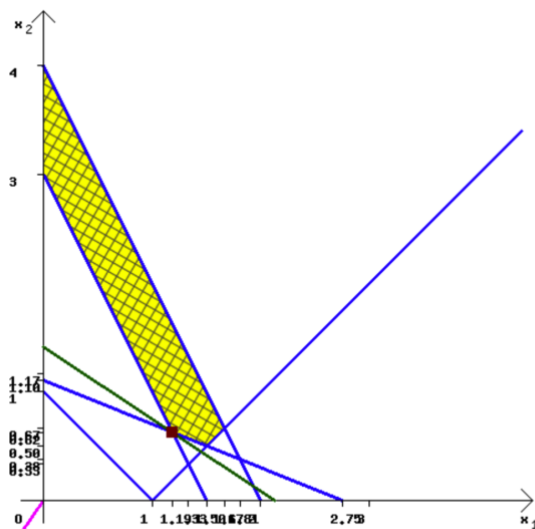
Dato il seguente problema di programmazione lineare

$$\begin{aligned} \text{Min } & 2x_1 + 3x_2 \\ & x_1 + x_2 \geq 1 \\ & 2x_1 + x_2 \geq 3 \\ & 4x_1 + 10x_2 \geq 11 \\ & x_1 - x_2 \leq 1 \\ & 4x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

- Si determini la soluzione ottima (variabili e funzione obiettivo)
- Si determinino tutte le soluzioni di base ammissibili, specificando i valori delle variabili di slack e/o surplus.
- Si determini la soluzione ottima duale (variabili e funzione obiettivo)
- Si indichino le soluzioni di basi primale associate a soluzioni di base duali non ammissibili

Risposta (max 10 punti così ripartiti: 2, 3, 3, 2)

- a) Graficamente si vede che la soluzione ottima è $x^* = (19/16, 5/8)$ con $Z^* = 17/4$



- b) $(0, 3, 2, 0, 19, 4, 2)$, $(19/16, 5/8, 13/16, 0, 0, 7/16, 2)$, $(3/2, 1/2, 1, 1/2, 0, 0, 1)$, $(0, 4, 3, 1, 29, 5, 0)$, $(5/3, 2/3, 4/3, 1, 7/3, 0, 0)$
- c) $y_1 = y_4 = y_5 = 0$, $y_2 = 1/2$, $y_3 = 1/4$, $Z_y = 17/4$
- d) Tutte quelle ammissibili primali tranne la soluzione ottima e poi $(11/4; 0)$ e $(29/16, 3/8)$

Esercizio 3.

(a) Dato il problema di programmazione lineare

$$\begin{aligned}\text{Max } z &= 3x_1 - x_2 \\ -x_1 - 2x_2 &\leq -5 \\ 2x_1 - x_2 &\leq 2 \\ x_1, x_2 &\geq 0\end{aligned}$$

Se ne determini la soluzione ottima e quella del suo corrispondente duale. Si giustifichi la risposta.

(b) Dato il problema di programmazione lineare

$$\begin{aligned}\text{Max } z &= x_1 + x_2 \\ -2x_1 - x_2 &\leq -1 \\ x_1 &\leq -1 \\ x_1, x_2 &\geq 0\end{aligned}$$

Se ne determini la soluzione ottima e quella del suo corrispondente duale. Si giustifichi la risposta.

Risposta (max 6 punti così ripartiti: 3, 3)

- (a) Il primale è illimitato e quindi il duale deve essere non ammissibile
- (b) Primale e duale non ammissibili

Esercizio 4

Un'industria produce quattro prodotti (P1, P2, P3, P4) utilizzando tre materie prime (M1, M2, M3) che vengono acquistate dall'esterno. La tabella che segue riporta i Kg. di ciascuna materia prima richiesti da ogni unità di ciascun prodotto insieme alla quantità massima (in Kg) di ciascuna materia prima che si può acquistare mensilmente e al prezzo di acquisto delle materie prime in euro (al Kg.):

	M1	M2	M3
P1	2	10	4
P2	6	20	3
P3	7	2	20
P4	9	7	10
Quantità massima	3000	2000	5000
Prezzo di acquisto	100	150	200

È inoltre disponibile una quantità illimitata di ulteriore M2 al costo però di 300 euro al Kg. Per ottenere un prodotto finito pronto per la vendita è necessaria una lavorazione che richiede un numero di ore diverso a seconda del prodotto. La tabella che segue riporta per ogni unità di ciascun prodotto il numero di ore di lavorazione necessarie, insieme al prezzo di vendita unitario (in migliaia di euro al Kg.)

	P1	P2	P3	P4
Ore lavorative	10	12	20	18
Prezzo vendita	20	25	40	35

Costruite un modello lineare che permetta di pianificare la produzione di questa industria, determinando le quantità di prodotti venduti e le quantità di materie prime acquistate in modo da massimizzare il prodotto netto (ricavo - costo) tenendo conto che un'ora lavorativa costa 1000 euro e che il numero delle ore impiegate per la lavorazione del prodotto P2 non deve superare il 30% del totale delle ore necessarie per la lavorazione di tutti i prodotti fabbricati (supponete che tutti i prodotti fabbricati vengano venduti).

Risposta (max 6 punti)

Variabili decisionali:

- x_i : quantità di prodotto i
- y_j : quantità di kg di materia prima j
- z : quantità extra di materia prima 2

I termini che compongono la funzione obiettivo sono:

- Costi del lavoro: $Cl(x) = 10000x_1 + 12000x_2 + 20000x_3 + 18000x_4$
- Costi materie prime: $Cm(y) = 100 y_1 + 150 y_2 + 200 y_3 + 300z$
- Ricavi: $R(x) = 20000 x_1 + 25000 x_2 + 40000 x_3 + 35000 x_4$

La funzione obiettivo è quindi: $\max z = R(x) - Cl(x) - Cm(y)$

Vincoli di produzione

$$y_1 \geq 2x_1 + 6x_2 + 7x_3 + 9x_4$$

$$z + y_2 \geq 10x_1 + 20x_2 + 2x_3 + 7x_4$$

$$y_3 \geq 4x_1 + 3x_2 + 20x_3 + 10x_4$$

Vincoli sul numero di ore del prodotto 2

$$12y_2 \leq 0.3 (10y_1 + 12y_2 + 20y_3 + 18y_4)$$

Vincoli di non negatività

$$x_1; x_2; x_3, x_4, y_1, y_2, y_3, z \geq 0$$

Vincoli di limitazione sugli acquisti di materia prima

$$y_1 \leq 3000, y_2 \leq 2000, y_3 \leq 5000$$

Esercizio 5

Si determini la soluzione ottima del problema

$$\begin{aligned} \min \quad & (x_1 - 4)^2 + (x_2 - 4)^2 \\ & x_1 + x_2 \leq 4 \\ & x_1 + 3x_2 \leq 9 \end{aligned}$$

Risposta (max 6 punti)

Il problema può essere formulato come problema di massimizzazione

$$\begin{aligned} \max \quad & -(x_1 - 4)^2 - (x_2 - 4)^2 \\ & x_1 + x_2 \leq 4 \\ & x_1 + 3x_2 \leq 9 \end{aligned}$$

da cui le condizioni KKT diventano:

$$\begin{aligned} -2(x_1 - 4) - u_1 - u_2 &\leq 0 \\ x_1 [-2(x_1 - 4) - u_1 - u_2] &= 0 \\ -2(x_2 - 4) - u_1 - 3u_2 &\leq 0 \\ x_2 [-2(x_2 - 4) - u_1 - 3u_2] &= 0 \\ x_1 + x_2 &\leq 4 \\ x_1 + 3x_2 &\leq 9 \\ u_1 (x_1 + x_2 - 4) &= 0 \\ u_2 (x_1 + 3x_2 - 9) &= 0 \\ u_1 \geq 0, u_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

E' necessario considerare i 4 casi:

$$\begin{aligned} u_1 &= 0, u_2 = 0 \\ u_1 &> 0, u_2 = 0 \\ u_1 &= 0, u_2 > 0 \\ u_1 &> 0, u_2 > 0 \end{aligned}$$

L'unico caso che ha soluzione è $u_1 > 0, u_2 = 0$ in cui si ha $u_1 = 4, u_2 = 0$ con $x_1 = x_2 = 2$.

Poiché la funzione obiettivo è concava e i vincoli sono lineari questa è certamente la soluzione ottima del problema.

OSSERVAZIONI FINALI

- Come si può notare la somma dei punti dei 5 esercizi è pari a 32. Il voto è quindi pari al punteggio complessivo ottenuto. 30 e lode è stato dato a chi ha ottenuto un punteggio superiore a 30.
- Tutti coloro che hanno ricevuto una valutazione sufficiente DEVONO inviare una e-mail che confermi l'accettazione o il rifiuto del voto a castelli@units.it ENTRO e NON OLTRE mercoledì 9 giugno 2021. Chi rifiuta il voto o non invia la e-mail verrà considerato come 'RITIRATO' e il voto sarà irrimediabilmente perso.